



Travaux dirigés N°1, Programmation II

Filière : SMI/S4

Année universitaire : 2020 - 2021

Exercice1

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<time.h>

//////////Question1//////////

char* Allouer(char * ADN,int N) {
ADN=(char*)malloc(N*sizeof(char));
if (ADN==NULL) printf("Echec d'allocation\n");
else
return ADN; }

//////////Question2//////////

char * ADN_Sequences (int N)
{
char *ADN;
int i;
ADN=Allouer(ADN,N);
int k;
char Tab[4]={'A','T','C','G' };
for (i=0;i<N;i++)
{
k = rand()%4;
ADN[i]=Tab[k];
}
return ADN;
}

//////////Question3//////////

void affiche(char * ADN, int N){
int i;
for(i=0;i<N;i++) {
printf("%c",*(ADN+i)); }
```

```
printf("\n");
}

//////////Question4//////////

void Compte_Nucleotides(char* ADN,int N){
int i;
int nbc=0,nba=0,nbt=0,nbg=0;
for(i=0;i<N;i++){
if(ADN[i]=='C'){
nbc++;
}
if(ADN[i]=='A'){
nba++;
}if(ADN[i]=='T'){
nbt++;
}if(ADN[i]=='G'){
nbg++;
}
}
printf("le nombre des Cystéines est :%d\n",nbc);
printf("le nombre des Adénines est :%d\n",nba);
printf("le nombre des guanines est :%d\n",nbg);
printf("le nombre des Thymine est :%d\n",nbt);
}

//////////Question5//////////

char* Complement(char* ADN, int N){
int i;
for(i=0;i<N;i++){
if(ADN[i]=='C'){
ADN[i]='G';
continue;
}
if(ADN[i]=='G'){
ADN[i]='C';
continue;
```

```
}  
if(ADN[i]=='A'){  
    ADN[i]='T';  
    continue;  
}  
if(ADN[i]=='T'){  
    ADN[i]='A';  
    continue;  
}  
}  
return ADN;  
}  
////////////////Question 6////////////////////////////////////
```

```
char* realloquer(char* T, int N){  
    T=(char*)realloc(T, N*sizeof(char));  
    return T;  
}  
void codons(char* ADN, int * N){  
    int i;  
    ADN=realloquer(ADN,(*N));  
    for (i=0; i<(*N); i+=3){  
        printf("%c%c%c",*(ADN+i),*(ADN+i+1),*(ADN+i+2));  
        printf(" ");  
        (*N)++;  
    }  
    ADN=realloquer(ADN,(*N));  
}  
}
```

```
////////////////Question 7////////////////////////////////////  
int codon_start(char *ADN){  
    int i;  
    int j;  
    int N=strlen(ADN);  
    for(i=0;i<N;i++){  
        if((*(ADN+i)=='A')&&*(ADN+i+1)=='T')&&*(ADN+i+2)=='G'))
```



```
j=i;
else j=-1;
}
return j;
}
```

//////////Question 8//////////

```
void codon_stop(char *ADN,int i){
    int k;
    int j ;
    int N=strlen(ADN);
    for(j=i;j<N;j++){
        if(((*(ADN+j)=='T')&&(*(ADN+j+1)=='A')&&(*(ADN+j+2)=='A'))||((*(ADN+j)=='T')&&
        *(ADN+j+1)=='A')&&(*(ADN+j+2)=='G'))||((*(ADN+j)=='T')&&(*(ADN+j+1)=='G')&&
        (ADN+j+2)=='A'))
            k=j;
        else
            k=-1;
    }
    if(k==-1)
        printf("\naucun codon STOP n'est trouve");
    else
        printf("\nle codon STOP est dans la position %d ",k);
}
```

//////////Question9//////////

```
void supprime duplications(char * ADN,int * N) {
    int i,j,k;
    ADN=reallouer(ADN,(*N));
    for(i=0;i<(*N);i++){
        for(j=i+1;j<(*N);j++){
            if(*(ADN+i)==(*(ADN+j))){
                for(k=j;k<(*N);k++){
                    *(ADN+k)=*(ADN+k+1);
                }
            }
        }
    }
}
```

```
        (*N)--;

    }
    else
        j++;
    }

}

ADN=reallouer(ADN,(*N));
}

//////////Question10//////////

main() {
char* T; int N;
int k;
int *Tab;
int i;
printf("Entrer la taille du tableau");
scanf("%d",&N);
T=Allouer(T,N);
T=ADN_Sequences(N);
printf("La séquence générée est:\n");
affiche(T,N);
Compte_Nucleotides(T,N);
T=Complement(T,N);
printf("Le complément est:\n");
affiche(T,N);
codons(T,&N);
k=codon_start(T);
if(k==-1)
printf("\naucun codon (ATG) n'est trouve");
else
printf("\nle codon (ATG) est dans la position %d ",k);
codon_stop(T,k);
supprimeduplications(T,&N);
printf("\nla sequence sans duplication est :");
affiche(T,N); }
```
